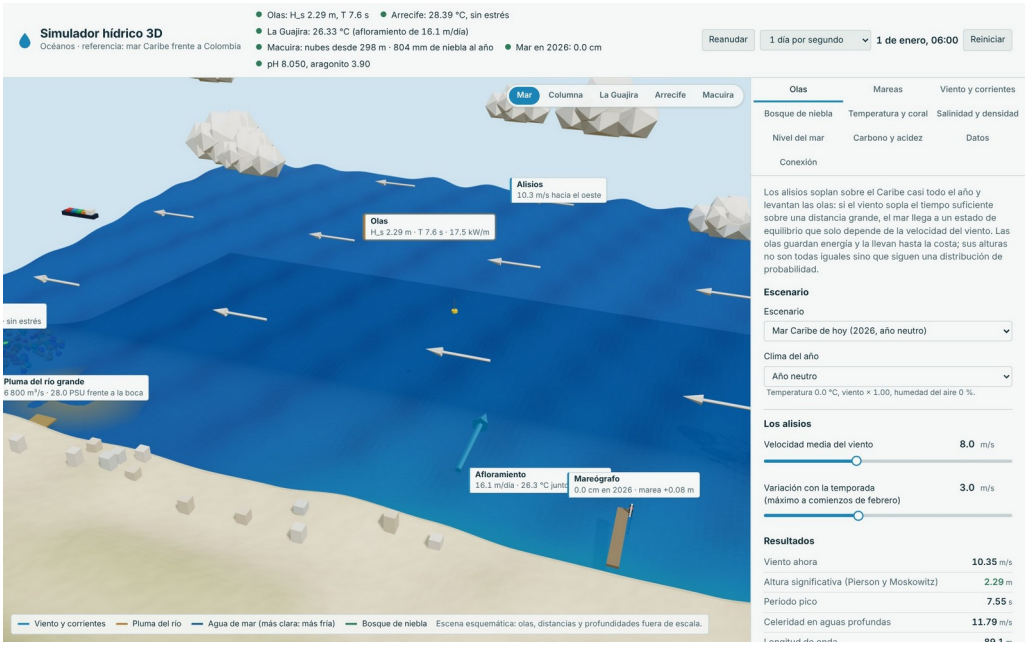
INFORME TÉCNICO CIENTÍFICO

SIMULADOR HÍDRICO 3D PARA EL ANÁLISIS DEL OLEAJE, LAS MAREAS, EL AFLORAMIENTO, EL BOSQUE DE NIEBLA DE MACUIRA, EL CALOR DE LOS ARRECIFES Y EL ASCENSO DEL NIVEL DEL MAR EN EL CARIBE COLOMBIANO

PROYECTO FINAL DE MODELACIÓN Y SIMULACIÓN HIDRÁULICA
FASE 1: ESTRUCTURA Y MARCO CONCEPTUAL
FASE 2: DESARROLLO DEL SIMULADOR CON APOYO DE IA
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: OCEANOGRAFÍA FÍSICA Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CARIBE



PRESENTADO POR:
ANDRÉS MAURICIO PEÑALOZA FERNÁNDEZ
ELIANA CAROLINA MARÍA WONG LUBO

DOCENTE A CARGO:
LUIS DUARTE

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA MARTA (USM)
PROGRAMA DE INGENIERÍA DEL AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
SANTA MARTA D.T.C.H.,
13 DE NOVIEMBRE DE 2026

Índice

Resumen....3
Abstract....4
1. Introducción....5
1.1 Descripción general....5
1.2 Objetivos....5
Objetivo general....5
Objetivos específicos....6
2. Marco conceptual....7
2.1 El mar Caribe frente a Colombia....7
2.2 La línea de investigación: Oceanografía física y cambio climático en el Caribe....7
2.3 Las matemáticas utilizadas....8
2.3.1 Operaciones con números decimales....8
2.3.2 Ecuaciones lineales....9
2.3.3 Ecuaciones cuadráticas....9
2.3.4 Raíz cuadrada y función potencia....10
2.3.5 Funciones racionales....10
2.3.6 Funciones exponenciales y logarítmicas....11
2.3.7 Función logística y funciones periódicas....12
2.3.8 Funciones por tramos....13
2.3.9 Criterios de diseño....14
2.3.10 Integración del modelo y supuestos....15
3. Prototipo terminado....16
Referencias....19

Resumen

El mar Caribe frente a Colombia recibe los alisios más fuertes de la región, que levantan el oleaje y, frente a La Guajira, empujan el agua de la superficie mar afuera y hacen subir agua fría del fondo; al mismo tiempo, el río Magdalena le entrega cerca de 7 000 m^3/s de agua dulce y sus arrecifes de coral sufren con cada ola de calor. En la punta de La Guajira esos mismos alisios suben por la Serranía de Macuira, se enfrían hasta su punto de rocío y envuelven las cumbres en nubes de las que vive un bosque de niebla en medio del desierto. Este informe presenta un simulador web interactivo en 3D del mar abierto que reúne, con álgebra y geometría analítica, el oleaje de Pierson y Moskowitz y la distribución de Rayleigh, la marea como suma de ondas y sus batidos, la fuerza de Coriolis y el transporte y la espiral de Ekman, el afloramiento y su enfriamiento, el punto de rocío de Magnus y la base de las nubes, el agua que atrapan el bosque de niebla y los atrapanieblas, la termoclina como función logística, el calor acumulado que blanquea los corales, la pluma del río y la ecuación de estado del agua de mar, el ascenso cuadrático del nivel del mar y la acidificación. En el escenario base el 1 de enero a las 06:00 sopla a 10.35 m/s: el mar tiene olas de 2.29 m con 17.5 kW/m, el transporte de Ekman es de 5.61 m^2/s mar afuera y el agua aflora a 16.1 m/día; en el año el bosque de Macuira recibe 804 mm de agua de niebla, casi tanta como de lluvia (850 mm). Los escenarios muestran que El Niño lleva el arrecife a la alerta 1 de blanqueamiento y deja cortos a los atrapanieblas, y que en 2100, con muchas emisiones, el mar sube 68.2 cm, el pH baja a 7.79 y la base de las nubes sube a 706 m, de modo que el bosque recibe 488 mm de niebla, 39 % menos que hoy. El simulador es además el séptimo eslabón de una serie: entrega a la ciénaga, al delta y a la playa el nivel del mar, la marea y el oleaje.

Palabras clave: oleaje, mareas, transporte de Ekman, afloramiento, bosque de niebla, Serranía de Macuira, blanqueamiento de corales, nivel del mar, acidificación.

Abstract

The Caribbean Sea off Colombia receives the strongest trade winds of the region, which raise the waves and, off La Guajira, push surface water offshore so that cold water rises from below; at the same time, the Magdalena River delivers about 7,000 m³/s of freshwater and the coral reefs suffer with every heat wave. At the tip of La Guajira the same trade winds rise over the Serranía de Macuira, cool to their dew point and wrap the summits in clouds that sustain a cloud forest in the middle of the desert. This report presents an interactive 3D web simulator of the open sea that combines, through algebra and analytic geometry, the Pierson-Moskowitz sea and the Rayleigh distribution, the tide as a sum of waves and its beats, the Coriolis force and Ekman transport and spiral, upwelling and its cooling, the Magnus dew point and the cloud base, the fog water captured by the cloud forest and by fog collectors, the thermocline as a logistic function, the accumulated heat that bleaches corals, the river plume and the equation of state of seawater, the quadratic sea-level rise and ocean acidification. In the base scenario, on January 1 at 06:00, the wind blows at 10.35 m/s: the sea has 2.29 m waves carrying 17.5 kW/m, the Ekman transport is 5.61 m²/s offshore and water upwells at 16.1 m/day; over the year the Macuira forest receives 804 mm of fog water, almost as much as rainfall (850 mm). The scenarios show that El Niño takes the reef to bleaching alert level 1 and leaves the fog collectors short of water, and that in 2100, under high emissions, the sea rises 68.2 cm, pH drops to 7.79 and the cloud base rises to 706 m, so that the forest receives 488 mm of fog, 39 % less than today. The simulator is also the seventh link of a series: it delivers sea level, tide and waves to the coastal lagoon, the delta and the beach.

Keywords: waves, tides, Ekman transport, upwelling, cloud forest, Serranía de Macuira, coral bleaching, sea level, ocean acidification.

1. Introducción

1.1 Descripción general

El Caribe colombiano es un mar cálido, de mareas pequeñas y de vientos alisios fuertes y constantes. Entre diciembre y abril los alisios soplan con más fuerza y levantan un oleaje que llega a las playas, a los puertos y a los arrecifes; frente a La Guajira el mismo viento, desviado por la rotación de la Tierra, se lleva el agua de la superficie mar afuera y hace subir agua fría y rica en nutrientes, el afloramiento que sostiene una de las pesquerías más productivas del país (Andrade y Barton, 2005). Al occidente, el río Magdalena entrega al mar del orden de 7 000 m³/s de agua dulce y más de 140 millones de toneladas de sedimento al año (Restrepo y Kjerfve, 2000), y forma una pluma de agua menos salada que flota sobre el mar.

En la punta de la península de La Guajira, en medio del desierto, la Serranía de Macuira se levanta hasta 867 m en el cerro Palúa. Los alisios, húmedos por su paso sobre el mar, suben por sus laderas, se enfrían hasta su punto de rocío y forman nubes que envuelven las cumbres casi todos los días; por encima de unos 550 m crece un bosque de niebla enano, aislado de los demás bosques de montaña del país (Sugden, 1982). Ese bosque recibe de las nubes casi tanta agua como de la lluvia: en 1985 sus árboles atraparon 796 mm de agua de niebla, frente a 853 mm de lluvia (Cavelier y Goldstein, 1989). La serranía es Parque Nacional Natural desde 1977, dentro del resguardo wayuu, y con mallas, los atrapanieblas, se puede recoger el agua de las nubes para las comunidades (Schemenauer y Cereceda, 1994).

Ese mar está cambiando. El nivel medio del mar sube cada vez más rápido y el océano absorbe calor y dióxido de carbono: el calor acumulado blanquea los corales cuando el agua pasa su máxima media mensual durante semanas (Skirving et al., 2020), y el CO_2 disuelto baja el pH y la saturación de aragonito con la que los corales construyen su esqueleto (Doney et al., 2009; Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2021). Para entender estos fenómenos y discutir sus consecuencias se necesitan pocas ecuaciones, pero hay que verlas trabajar juntas y con cifras concretas.

Este proyecto desarrolla un simulador web interactivo en 3D del mar abierto frente a Colombia. El usuario elige el clima del año (neutro, El Niño o La Niña), la fuerza de los alisios, la humedad del aire que llevan, los atrapanieblas de una comunidad, las amplitudes de la marea, la latitud y la mezcla turbulenta, las temperaturas del mar y de la termoclina, la sensibilidad del arrecife, el caudal del río grande, el año del horizonte y el ritmo del CO_2; el simulador calcula el oleaje, la marea, el transporte de Ekman y el afloramiento, la base de las nubes y el agua de niebla del bosque de Macuira y de los atrapanieblas, la temperatura y el calor acumulado en el arrecife, la salinidad y la densidad, el nivel del mar y la química del carbono, revisa ocho criterios y muestra cada ecuación con sus valores sustituidos. El modelo es simplificado (mar completamente desarrollado, una caja bien mezclada para la pluma, una sola capa para el calor, un arrecife representativo, aire que sube por la serranía sin mezclarse) y usa valores de referencia editables; se construye con HTML5, CSS3 y JavaScript (Three.js y Chart.js), sin servidor, y forma parte de una serie de simuladores que sigue el agua del páramo al océano.

1.2 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un simulador web interactivo en 3D que modele, con ecuaciones lineales y cuadráticas y funciones raíz, potencia, racionales, exponenciales, logarítmicas, logísticas, periódicas y por tramos, el oleaje, las mareas, la circulación por el viento y el afloramiento, la niebla del bosque de Macuira, la temperatura y el estrés térmico de los corales, la salinidad y la densidad,

el nivel del mar y la acidificación del mar Caribe frente a Colombia, para analizar cómo responden al clima del año y al cambio climático.

Objetivos específicos

- Caracterizar el oleaje de los alisios, las mareas, el afloramiento de La Guajira, el bosque de niebla de la Serranía de Macuira, la pluma del Magdalena, el estrés térmico de los arrecifes, el ascenso del nivel del mar y la acidificación a partir de fuentes documentales.
- Formular el modelo matemático del mar abierto y justificar analítica y geométricamente cada ecuación con sus valores de referencia.
- Implementar el modelo en una aplicación web con escena 3D, reloj simulado, pestañas de controles, revisión de criterios, ecuaciones sustituidas, gráficas y exportación a Excel con fórmulas.
- Calcular a qué altura se forman las nubes en la Serranía de Macuira, cuánta agua de niebla atrapa su bosque y cuánta podrían recoger los atrapanieblas de una comunidad wayuu.
- Comparar escenarios de clima (El Niño y La Niña), de viento, de caudal del río y de emisiones hasta 2100, e identificar qué criterios dejan de cumplirse.
- Conectar el simulador con la serie: entregar a la ciénaga, al delta y a la playa el nivel del mar, la marea, el oleaje, la salinidad y la temperatura del mar, y recibir del delta el caudal del río grande.

2. Marco conceptual

2.1 El mar Caribe frente a Colombia

Los alisios del noreste dominan el Caribe todo el año, con un máximo entre diciembre y marzo y un mínimo en septiembre y octubre. Sobre la península de La Guajira soplan casi paralelos a la costa: por la rotación de la Tierra el agua de la capa superficial se desvía a la derecha del viento, se aleja de la costa y es reemplazada por agua más fría del fondo. Andrade y Barton (2005) describieron este sistema de afloramiento, que enfría la superficie varios grados frente a La Guajira y la hace más productiva.

La marea del Caribe colombiano es pequeña (decímetros) y mixta, principalmente diurna: dominan las ondas K1 y O1, y su suma se refuerza y se cancela cada quince días (Pugh y Woodworth, 2014). El Magdalena, el río más caudaloso que desemboca en el Caribe, descarga en promedio unos 7 200 m³/s y 144 Mt de sedimento al año (Restrepo y Kjerfve, 2000); su pluma baja la salinidad frente a Bocas de Ceniza y, en las crecientes, llega hasta los arrecifes cercanos.

Los arrecifes de coral del Caribe colombiano viven cerca de su límite térmico. NOAA Coral Reef Watch mide el estrés con el HotSpot (cuánto pasa la temperatura la máxima media mensual del lugar) y con los grados-semana de calor acumulados en doce semanas (DHW): con 4 °C·semana se espera blanqueamiento y con 8, blanqueamiento grave y mortalidad (Skirving et al., 2020). El calentamiento global aumenta la frecuencia de esos eventos (Hoegh-Guldberg et al., 2007) y, al mismo tiempo, el océano absorbe parte del CO_2 emitido: el pH baja y el agua se vuelve menos saturada en aragonito (Doney et al., 2009). El nivel medio del mar subió en las últimas décadas a un ritmo de unos 3 a 4 mm por año y se acelera (IPCC, 2021).

Los alisios también llevan agua. Sobre el mar el aire está cerca de saturarse; cuando sube por una montaña se enfría unos 9.8 °C por kilómetro, mientras su punto de rocío solo baja unos 1.8 °C por kilómetro, y donde los dos se encuentran el vapor se condensa: es la base de las nubes (Lawrence, 2005). En los bosques de niebla tropicales los árboles, los musgos y las epífitas peinan las gotas de las nubes que el viento empuja contra ellos, y en las cumbres expuestas esa agua puede ser comparable a la lluvia (Bruijnzeel et al., 2011). Por eso son tan sensibles al clima: si el aire se calienta y se seca, la base de las nubes sube y el bosque queda por debajo de ella (Still et al., 1999).

2.2 La línea de investigación: Oceanografía física y cambio climático en el Caribe

La oceanografía física estudia el movimiento del mar y la distribución de su calor y de su sal (R. H. Stewart, 2008). Cuatro resultados clásicos organizan este simulador. El primero es que un viento que sopla el tiempo suficiente sobre una distancia grande levanta un mar en equilibrio que depende solo de la velocidad del viento (Pierson y Moskowitz, 1964):

$$H_s = 0.21\,\frac{U^2}{g}, \qquad T_p = 7.16\,\frac{U}{g} \tag{1}$$

El segundo es que, por la rotación de la Tierra, el agua que arrastra el viento se mueve en promedio perpendicular a él, a la derecha en el hemisferio norte, con un transporte por metro de costa que depende del esfuerzo del viento y del parámetro de Coriolis (Ekman, 1905):

$$M = \frac{\tau}{\rho\, f}, \qquad \tau = \rho_a\, C_D\, U^2, \qquad f = 2\,\Omega\,\sin\varphi \tag{2}$$

El tercero es que el nivel medio del mar sube con una aceleración pequeña pero persistente, de modo que el ascenso acumulado es una parábola en el tiempo (IPCC, 2021):

$$h(t) = a\,t + b\,t^2 \tag{3}$$

El cuarto, de la física de la atmósfera, explica la niebla de Macuira: el aire húmedo que sube se condensa a una altura proporcional a la diferencia entre su temperatura y su punto de rocío (Lawrence, 2005):

$$z_b = 125\ (T - T_d) \tag{4}$$

2.3 Las matemáticas utilizadas

El simulador usa una docena de objetos matemáticos; cada uno aparece en una pestaña con su forma general y con los valores del momento sustituidos, con la notación de un curso de precálculo (J. Stewart et al., 2017). La Tabla 1 resume los parámetros del escenario base, editables en el panel.

Tabla 1
Parámetros del escenario base

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Velocidad media del viento	8.0 m/s	Agua por persona al día	20 L
Variación con la temporada (máximo a comienzos de febrero)	3.0 m/s	Temperatura media de la superficie	28.0 °C
K1 (diurna lunisolar, 23.93 h)	0.09 m	Variación con la temporada (máximo en octubre)	1.0 °C
O1 (diurna lunar, 25.82 h)	0.07 m	Temperatura bajo la termoclina	12.0 °C
M2 (semidiurna lunar, 12.42 h)	0.06 m	Profundidad de la termoclina	40 m
S2 (semidiurna solar, 12 h)	0.02 m	Espesor de la termoclina	15 m
Latitud	11.5 °N	Tiempo de respuesta de la superficie	20 días
Coeficiente de arrastre del viento	0.0013	Máxima media mensual del arrecife (MMM)	29.0 °C
Viscosidad turbulenta vertical	0.020 m²/s	Salinidad del mar abierto	36.2 PSU
Ancho de la franja de afloramiento	30 km	Caudal del río grande	6 800 m³/s
Enfriamiento por cada m/día de afloramiento	0.15 °C	Área de mar frente a la boca	2 000 km²
Humedad relativa media del aire	76.0 %	Espesor de la capa de la pluma	10 m
Variación con la temporada (máxima en octubre)	4.0 %	Tiempo de renovación de esa agua	10 días
Humedad que se pierde por cada °C de calentamiento	1.5 %/°C	Año del horizonte	2 026
Parte de la niebla que atrapa el bosque	0.048	Ascenso del mar hoy	3.3 mm/año
Lluvia del año en la serranía	850 mm	Aceleración del ascenso	0.040 mm/año²
Número de atrapanieblas	4	Calentamiento de la superficie	0.020 °C/año
Área de malla de cada uno	48 m²	CO_2 del aire hoy	425 ppm
Eficiencia de la malla	0.20	Crecimiento anual del CO_2	0.0055 1/año
Altura de los atrapanieblas	700 m	pH del mar hoy	8.05
Personas de la comunidad	40	Saturación de aragonito hoy	3.90

Nota. Valores de referencia inspirados en el Caribe colombiano (año neutro, 11.5° N). La densidad del agua de mar es ρ = 1 025 kg/m³, la del aire ρ_a = 1.2 kg/m³ y Ω = 7.292·10⁻⁵ rad/s.

2.3.1 Operaciones con números decimales

La pluma del río se trata como una mezcla: frente a la boca, el agua es una fracción de agua de río y el resto de agua de mar, y esa fracción decimal se obtiene de la salinidad, f = 1 − S/S$_{mar}$. Con 6 800 m³/s del río, la salinidad frente a la boca es de 27.98 PSU, así que la parte de agua de río es de 22.7 %. Los demás cálculos convierten unidades con decimales: m/s a m/día (× 86 400), W/m a kW/m y mm a cm.

2.3.2 Ecuaciones lineales

Varias relaciones del mar son rectas. La celeridad de una ola en aguas profundas crece en proporción a su período, y el período del mar desarrollado, en proporción al viento:

$$C_0 = \frac{g\,T}{2\pi} \tag{5}$$

$$T_p = 7.16\,\frac{U}{g} \tag{6}$$

Con U = 10.35 m/s, el período pico es de 7.55 s y la celeridad, de 11.79 m/s. La ecuación de estado lineal (Millero, 2013) da la densidad del agua de mar a partir de su temperatura y de su salinidad, y la expansión térmica de una capa de espesor H crece en proporción al calentamiento:

$$\rho = \rho_0\,[1 - \alpha\,(T - T_0) + \beta\,(S - S_0)] \tag{7}$$

$$\Delta h = \alpha\,\Delta T\,H \tag{8}$$

Con 28.39 °C y 34.37 PSU la superficie del arrecife tiene 1 022.20 kg/m³, y a 200 m, con 12 °C, 1 028.30 kg/m³: la diferencia de 6.10 kg/m³ mantiene el mar estratificado. El enfriamiento por el afloramiento también es lineal: cada m/día de velocidad vertical baja la temperatura de equilibrio de La Guajira en 0.15 °C. La base de las nubes es otra recta: el aire que sube se enfría 9.8 °C por kilómetro y su punto de rocío 1.8, de modo que se encuentran unos 125 m más arriba por cada grado de diferencia; y la humedad del aire baja 1.5 puntos por cada grado de calentamiento del mar:

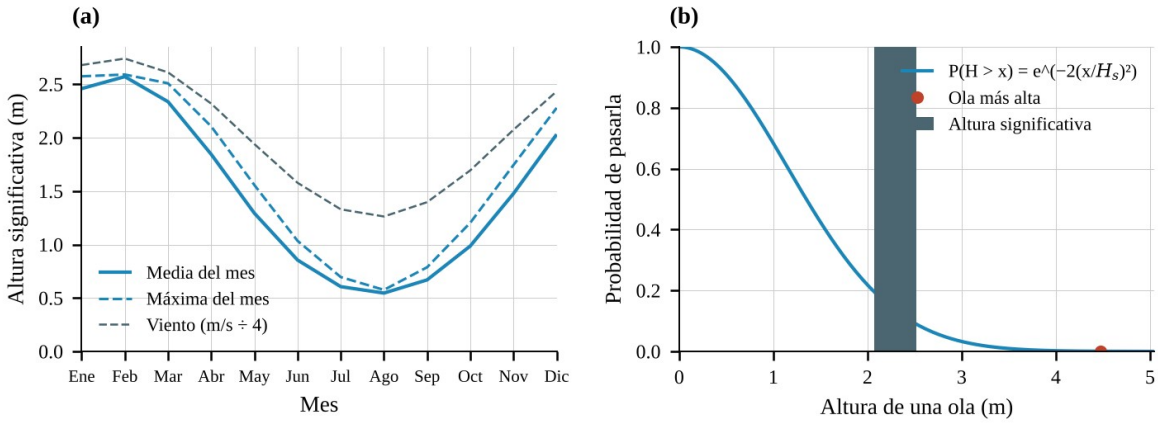
$$z_b = 125\,(T - T_d) \tag{9}$$

$$HR = \overline{HR} - 1.5\,\Delta T \tag{10}$$

Con el aire de la costa a 25.6 °C y su punto de rocío a 23.20 °C, la base de las nubes está a 298 m: a esa hora de la madrugada todo el bosque, desde 550 m hasta la cima, está dentro de la nube.

Figura 1

Oleaje de los alisios en el escenario base



Nota. (a) Altura significativa media y máxima de cada mes, con el viento (÷ 4): el mar es más alto con los alisios de comienzos del año. (b) Distribución de Rayleigh de las alturas de las olas el 1 de enero; la línea vertical es la altura significativa y el punto, la ola más alta esperada en tres horas.

2.3.3 Ecuaciones cuadráticas

La longitud de onda en aguas profundas, la altura significativa del mar desarrollado, la energía por unidad de área y el esfuerzo del viento dependen del cuadrado de una variable:

$$L_0 = \frac{g T^2}{2\pi} \tag{11}$$

$$H_s = 0.21 \frac{U^2}{g} \tag{12}$$

$$E = \frac{\rho\, g\, H_s^2}{16} \tag{13}$$

$$\tau = \rho_a\, C_D\, U^2 \tag{14}$$

Con el viento de la mañana del 1 de enero, H_s = 2.29 m, L_0 = 89.1 m, E = 3.30 kJ/m² y τ = 0.167 Pa. Como el viento entra al cuadrado, unos alisios 25 % más fuertes levantan olas 56 % más altas. El ascenso del nivel del mar, h(t) = a·t + b·t², es una parábola que abre hacia arriba: con a = 3.3 mm/año y b = 0.04 mm/año², en 2050 el mar sube 10.2 cm, y con b = 0.08 mm/año², en 2100 sube 68.2 cm.

2.3.4 Raíz cuadrada y función potencia

La profundidad a la que llega la espiral de Ekman crece con la raíz de la viscosidad turbulenta (Pond y Pickard, 1983), y la ola más alta de un grupo de N olas crece con la raíz del logaritmo de N (Longuet-Higgins, 1952):

$$D = \pi \sqrt{\frac{2\, A_z}{f}} \tag{15}$$

$$H_{max} = H_s \sqrt{\frac{\ln N}{2}} \tag{16}$$

Con A_z = 0.02 m²/s y f = 2.908·10⁻⁵ s⁻¹, D = 116.5 m; en tres horas pasan unas dos mil olas y la más alta mide 4.47 m. La potencia que lleva el oleaje por metro de cresta es una función potencia de la altura y del período (Holthuijsen, 2007):

$$P = \frac{\rho\, g^2\, H_s^2\, T_e}{64\,\pi} \tag{17}$$

Con el período de energía $T_e = 0.9 \cdot T_p$, la potencia de la mañana del 1 de enero es de 17.5 kW/m y la media del año, de 8.4 kW/m.

2.3.5 Funciones racionales

El transporte de Ekman es inversamente proporcional al parámetro de Coriolis: cerca del ecuador, con f pequeño, el mismo viento mueve mucha más agua. El período con que se repiten las mareas vivas es el de batido de dos ondas de períodos parecidos, y la salinidad de la pluma baja con el caudal del río según una función racional:

$$M = \frac{\tau}{\rho\, f} \tag{18}$$

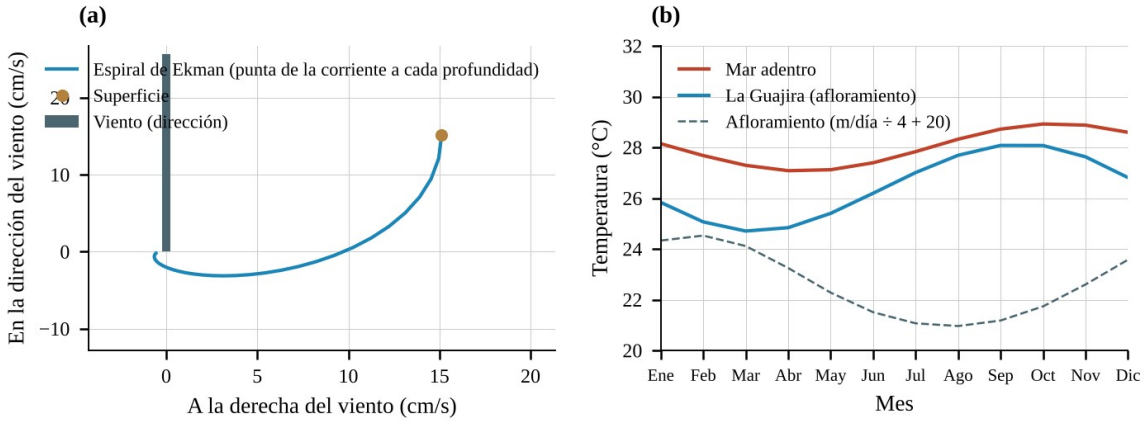
$$T_{batido} = \frac{1}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}} \tag{19}$$

$$S = S_{mar}\,\frac{V}{V + Q\,\tau_r} \tag{20}$$

Con M2 (12.42 h) y S2 (12 h) las mareas vivas se repiten cada 14.75 días, y con K1 y O1, cada 13.66 días. El transporte de Ekman de la mañana es de 5.61 m²/s; repartido en una franja costera de 30 km, hace aflorar el agua a 16.1 m/día.

Figura 2

Espiral de Ekman y afloramiento de La Guajira



Nota. (a) Punta de la corriente a cada profundidad: en la superficie va 45° a la derecha del viento y gira y se debilita al bajar. (b) Temperatura mar adentro y en La Guajira, con la velocidad del afloramiento: con los alisios de febrero el agua aflorada enfría la costa más de tres grados.

2.3.6 Funciones exponenciales y logarítmicas

La probabilidad de que una ola pase una altura x sigue la distribución de Rayleigh, y la corriente de Ekman se debilita exponencialmente con la profundidad mientras gira:

$$P(H > x) = e^{-2\,(x/H_s)^2} \tag{21}$$

$$|u(z)| = u_0\, e^{-\pi z/D} \tag{22}$$

Solo una ola de cada siete pasa la altura significativa ($e^{-2} \approx 0.135$). La temperatura de la superficie se acerca a su equilibrio en forma exponencial, con un tiempo de respuesta de 20 días. El CO_2 del aire crece en forma exponencial y el pH, que es un logaritmo, baja con el logaritmo de la razón de concentraciones; la saturación de aragonito es una potencia de diez del cambio de pH (Doney et al., 2009):

$$T(t + \Delta t) = T_{eq} + (T - T_{eq})\, e^{-\Delta t/\tau} \tag{23}$$

$$C(t) = C_0\, e^{r\,t} \tag{24}$$

$$pH = pH_0 - 0.9\, \log_{10} \frac{C}{C_0} \tag{25}$$

$$\Omega = \Omega_0 \cdot 10^{\,0.7\,(pH - pH_0)} \tag{26}$$

En 2026 el aire tiene 425 ppm, el pH es de 8.050 y Ω = 3.90. En 2100, con un crecimiento del CO_2 de 0.9 % anual, el aire llega a 827 ppm, el pH baja a 7.79 (casi el doble de iones H^+, porque $[H^+] = 10^{-\mathrm{pH}}$) y Ω cae a 2.56: los corales calcifican con dificultad.

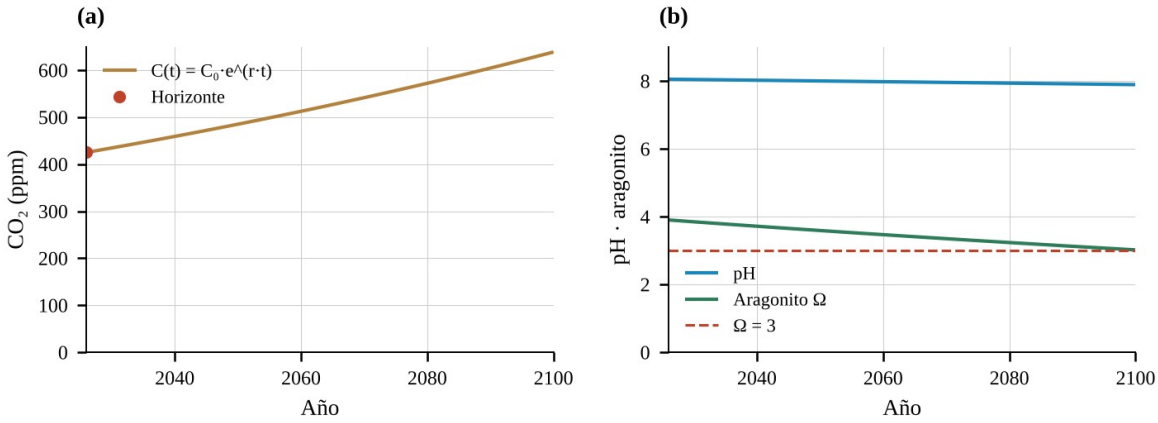
El punto de rocío del aire de los alisios sale de la fórmula de Magnus, que combina un logaritmo con una función racional (Lawrence, 2005), con a = 17.625 y b = 243.04 °C:

$$\gamma = \ln \frac{HR}{100} + \frac{a\,T}{b + T}, \qquad T_d = \frac{b\,\gamma}{a - \gamma} \tag{27}$$

Con T = 25.6 °C y HR = 86.7 %, γ = 1.536 y T_d = 23.20 °C. Como el logaritmo de HR/100 es negativo y crece hacia cero, cada punto de humedad que se pierde separa más el punto de rocío de la temperatura y sube la base de las nubes.

Figura 3

Carbono y acidez del mar hasta el año del horizonte



Nota. (a) CO_2 del aire con crecimiento exponencial. (b) pH y saturación de aragonito; la línea punteada es Ω = 3, por debajo de la cual la calcificación del coral es marginal.

2.3.7 Función logística y funciones periódicas

La temperatura del mar cambia poco en la capa de mezcla, cae rápido en la termoclina y vuelve a cambiar poco en el fondo: el perfil es una función logística de la profundidad, con la termoclina en z_t = 40 m y un espesor δ = 15 m:

$$T(z) = T_f + \frac{T_s - T_f}{1 + e^{(z - z_t)/\delta}} \tag{28}$$

La rotación de la Tierra entra por el seno de la latitud y la marea es una suma de cosenos con los períodos de la Luna y el Sol; el viento y la temperatura del año también son funciones periódicas, con máximos a comienzos de febrero y en octubre:

$$f = 2\,\Omega\,\sin\varphi \tag{29}$$

$$\eta(t) = \sum_{k} A_k \cos\left(\frac{2\pi t}{T_k} - \phi_k\right) \tag{30}$$

$$F = \frac{K_1 + O_1}{M_2 + S_2} \tag{31}$$

La humedad y la temperatura del aire de Macuira también son periódicas: la humedad tiene un coseno de un año, con el máximo a mediados de octubre, y uno de un día, con el máximo a las 05:00, y la temperatura un coseno de un día con el máximo a las 14:00:

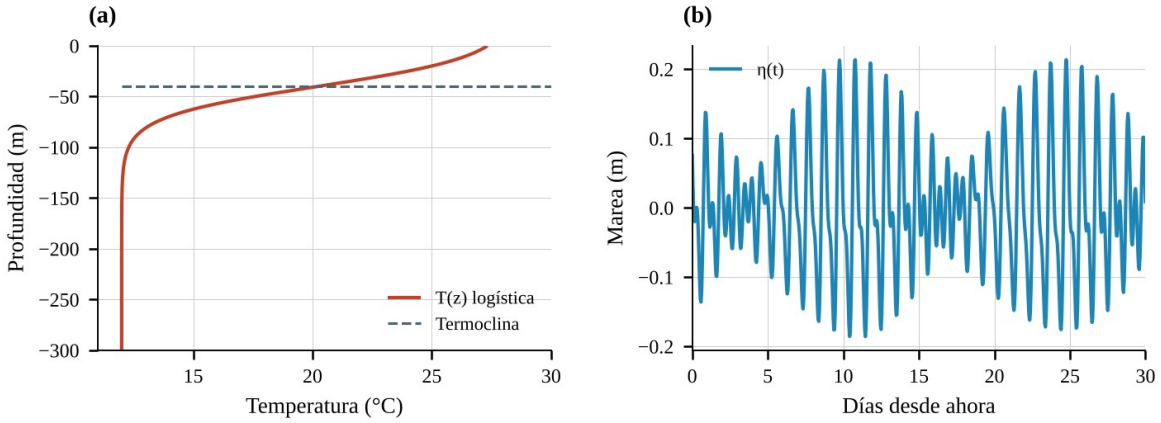
$$HR(d,h) = \overline{HR} + A_a \cos\left(\frac{2\pi\,(d - 290)}{365}\right) + A_d \cos\left(\frac{2\pi\,(h - 5)}{24}\right) \tag{32}$$

$$T(h) = T_{mar} + 0.5 + 2.5\cos\left(\frac{2\pi\,(h - 14)}{24}\right) \tag{33}$$

A 11.5° N, f = 2.908 ×10⁻⁵ 1/s. Con K1 = 0.09, O1 = 0.07, M2 = 0.06 y S2 = 0.02 m, el número de forma es F = 2.00: la marea es mixta, principalmente diurna, con un rango máximo de 0.48 m.

Figura 4

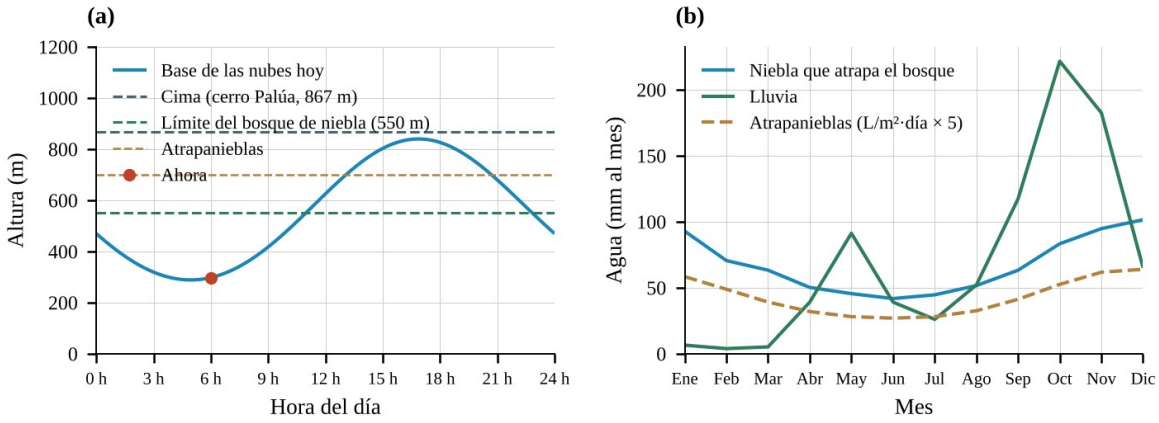
Termoclina y marea del Caribe



Nota. (a) Perfil logístico de la temperatura con la profundidad; la línea punteada es la termoclina. (b) Marea de un mes: las cuatro ondas se refuerzan y se cancelan con los batidos de 13.66 y 14.75 días.

Figura 5

El bosque de niebla de Macuira en el escenario base



Nota. (a) Base de las nubes a lo largo del 1 de enero, con la cima, el límite del bosque de niebla y la altura de los atrapanieblas: de noche y en la madrugada el aire se enfría y se humedece, la base baja de 300 m y el bosque queda dentro de la nube; en la tarde sube hasta cerca de la cima. (b) Agua de niebla que atrapa el bosque y lluvia de cada mes, con el agua de los atrapanieblas (L/m²·día × 5): de diciembre a abril casi no llueve, pero los alisios fuertes traen la niebla.

2.3.8 Funciones por tramos

El estado del arrecife se clasifica por tramos, como en NOAA Coral Reef Watch (Skirving et al., 2020): sin estrés si el HotSpot es negativo, vigilancia si está entre 0 y 1 °C, aviso si pasa 1 °C con menos de 4 °C·semana, alerta 1 entre 4 y 8 °C·semana y alerta 2 desde 8 °C·semana. La calcificación del coral también se clasifica por tramos de Ω: adecuada desde 3.5, baja entre 3 y 3.5, marginal entre 2 y 3 y en disolución por debajo de 1.

En la serranía, la temperatura del aire que sube es una función por tramos: baja 9.8 °C por kilómetro hasta la base de las nubes y, dentro de la nube, solo unos 6 °C por kilómetro, porque el vapor que se condensa suelta calor. El agua líquida de la nube (LWC) es cero bajo la base, crece en línea recta al subir y no pasa de un máximo; el agua que atrapan el bosque y las mallas es el producto de su eficiencia, del agua líquida y del viento:

$$T(z) = \begin{cases} T - 0.0098\, z & z \le z_b \\ T - 0.0098\, z_b - 0.006\ (z - z_b) & z > z_b \end{cases} \tag{34}$$

$$LWC(z) = \min\left(0.25,\ \max\left(0,\ 0.0004\ (z - z_b)\right)\right) \tag{35}$$

$$F = \eta \cdot LWC \cdot U \tag{36}$$

En la cima, a 867 m, el aire está a 19.2 °C; en el bosque el agua líquida media es de 0.164 g/m³ y, con η = 0.048 y U = 10.3 m/s, el bosque atrapa 7.05 mm/día. Los atrapanieblas, a 700 m y con η = 0.20, recogen ahora 28.76 L/(m²·día) y 8.56 L/(m²·día) en promedio: los 192 m² de malla dan 1 643 L/día.

Tabla 2
Alertas de estrés térmico del arrecife (función por tramos)

Condición	Estado del arrecife
HotSpot < 0 °C	Sin estrés
0 ≤ HotSpot < 1 °C	Vigilancia
HotSpot ≥ 1 °C y DHW < 4 °C·semana	Aviso
4 ≤ DHW < 8 °C·semana	Alerta 1: blanqueamiento
DHW ≥ 8 °C·semana	Alerta 2: blanqueamiento grave y mortalidad

2.3.9 Criterios de diseño

El simulador revisa ocho criterios: que la altura significativa máxima del año no pase 4 m (navegación costera); que el bosque de Macuira reciba al menos 500 mm de agua de niebla en el año, cerca de dos tercios de lo que midieron Cavelier y Goldstein (1989), y que los atrapanieblas cubran lo que necesita la comunidad en el mes de menos niebla; que el arrecife no llegue a la alerta de blanqueamiento ni pase su MMM en más de 1 °C; que la pluma del río no baje la salinidad del arrecife de 34 PSU; que el ascenso del mar en el año del horizonte no pase 30 cm y que el aragonito quede en Ω ≥ 3. La Tabla 3 los muestra con su valor en el escenario base.

Tabla 3
Criterios de diseño y su valor en el escenario base

Pestaña	Criterio	Escenario base
Olas	Altura significativa máxima del año ≤ 4 m (navegación costera)	2.59 m
Bosque de niebla	Agua de niebla del año en el bosque de Macuira ≥ 500 mm (el bosque de niebla se sostiene)	804 mm de niebla y 850 mm de lluvia (base media de las nubes a 584 m)
Bosque de niebla	Los atrapanieblas cubren lo que necesita la comunidad en el mes de menos niebla	1 036 L/día en Jun para 40 personas a 20 L (800 L/día)
Temperatura y coral	Sin alerta de blanqueamiento en el arrecife (DHW < 4 °C·semana)	0.0 °C·semana (sin estrés)
Temperatura y coral	Temperatura máxima en el arrecife ≤ MMM + 1 °C	28.95 °C (MMM 29.0 °C)
Salinidad y densidad	Salinidad en el arrecife ≥ 34 PSU (la pluma del río no llega)	34.37 PSU
Nivel del mar	Ascenso del mar en 2026 ≤ 30 cm	0.0 cm
Carbono y acidez	Saturación de aragonito en 2026 ≥ 3 (el coral calcifica)	Ω = 3.90 (adecuada)

2.3.10 Integración del modelo y supuestos

El reloj avanza en pasos de 6 h. En cada paso el viento del día (alisios más la variación de la temporada y el clima del año) fija el oleaje, el esfuerzo, el transporte de Ekman y el afloramiento; la temperatura del arrecife y la de La Guajira se acercan a sus equilibrios con un tiempo de respuesta de 20 días, y el HotSpot de cada paso se suma a una ventana de doce semanas para el DHW. En la

serranía, para cada hora del día, la temperatura y la humedad del aire dan el punto de rocío y la base de las nubes; con ellas se calcula el agua líquida en seis alturas del bosque y a la altura de los atrapanieblas, y el agua que atrapan con el viento del día. Para el año de régimen se simula un año de arranque y luego un año completo, del que salen las medias y los extremos de cada mes.

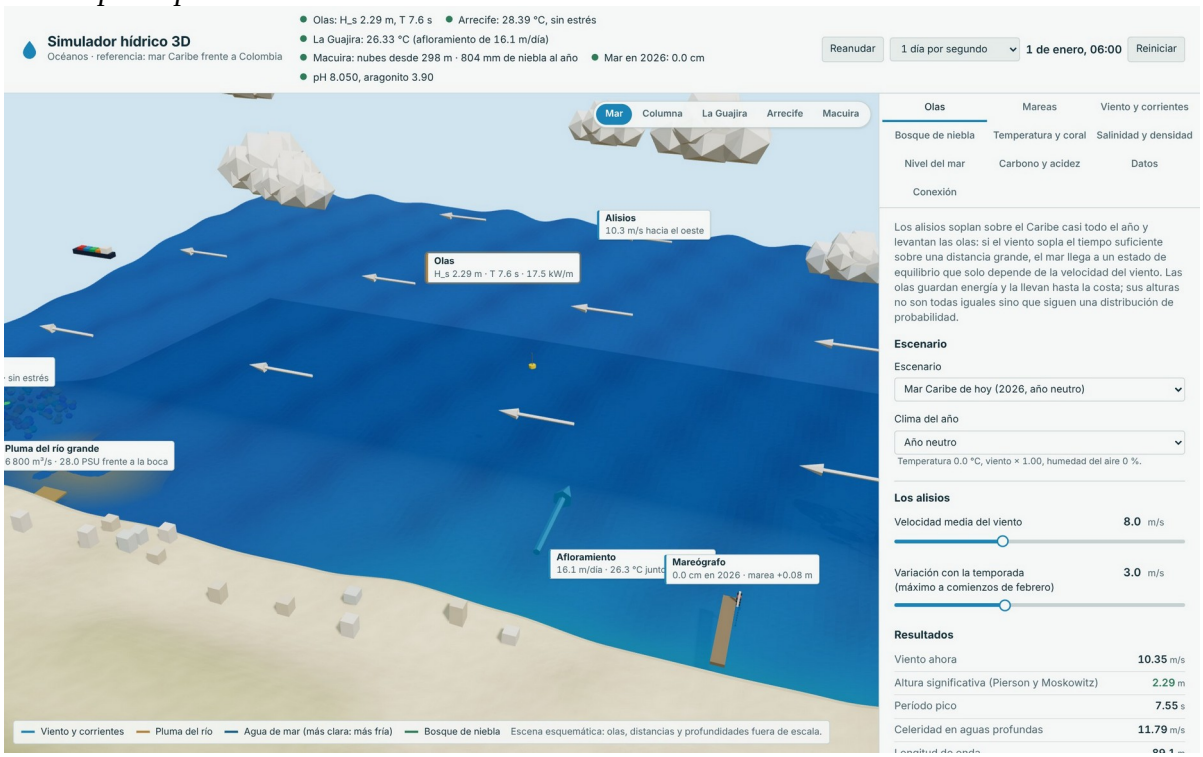
Los supuestos principales son: el mar está completamente desarrollado (sin límite de distancia ni de duración del viento); la pluma es una caja bien mezclada de 2 000 km² y 10 m renovada en 10 días; la columna de agua tiene una sola termoclina; el arrecife representa a los del Caribe colombiano con una MMM de 29 °C; el aire sube por la serranía sin mezclarse, con un gradiente fijo de agua líquida; la eficiencia del bosque (0.048) se ajustó para que en un año normal reciba unos 800 mm de niebla, como midieron Cavelier y Goldstein (1989), y la de la malla (0.20) es un valor de referencia editable; y las proyecciones usan tasas de referencia que deben contrastarse con los datos del CIOH, la DIMAR, el INVEMAR, el IDEAM, NOAA Coral Reef Watch y los informes del IPCC.

3. Prototipo terminado

El simulador funciona en el navegador, sin instalación, y se publica junto a los demás proyectos de la serie. La escena 3D muestra la superficie del mar con tres trenes de olas que empujan los alisios, coloreada por la temperatura; las flechas del viento y del transporte de Ekman; la costa con el mareógrafo, los molinos de La Guajira, la boya oceanográfica, un buque, la boca del río con su pluma y el arrecife, que se blanquea con el calor acumulado; en la punta de la península, la Serranía de Macuira con su bosque y sus cardones, las nubes que la envuelven cuando la base baja de la cima y los atrapanieblas. Tiene cinco vistas (Mar, Columna, La Guajira, Arrecife y Macuira) y diez pestañas: Olas, Mareas, Viento y corrientes, Bosque de niebla, Temperatura y coral, Salinidad y densidad, Nivel del mar, Carbono y acidez, Datos y Conexión.

Figura 6

Pantalla principal del simulador de océanos en el escenario base



Nota. Arriba, los indicadores de estado y el reloj; a la izquierda, la escena 3D; a la derecha, el panel con la pestaña Olas.

Figura 7

La Serranía de Macuira en la vista Macuira, el 1 de enero a las 06:00



Nota. Con la base de las nubes a 298 m, las nubes envuelven la serranía y su bosque de niebla; en la ladera, los atrapanieblas y, al fondo, los molinos de La Guajira. La flecha es el viento de los alisios.

En el escenario base se cumplen los ocho criterios. Los escenarios guiados muestran los efectos de cada forzante: con El Niño el arrecife llega a 5.3 °C·semana (alerta 1) y pasa su MMM, y el aire más seco sube la base media de las nubes a 672 m: el bosque recibe 610 mm de niebla y en mayo los atrapanieblas dan 722 L/día, menos de los 800 que necesita la comunidad; con La Niña la base baja a 503 m y la niebla sube a 1 021 mm; con alisios más fuertes la altura significativa máxima llega a 3.62 m, La Guajira baja a 23.61 °C y el viento lleva 1 022 mm de niebla al bosque; una gran creciente del río (16 000 m^3/s) baja el arrecife a 32.9 PSU; y en 2100 con muchas emisiones el mar sube 68.2 cm, el pH baja a 7.79, el aragonito a 2.56, el arrecife llega cada año a la alerta 2 y la base de las nubes sube a 706 m: el bosque recibe 488 mm de niebla, menos que el criterio de 500 mm. La Tabla 4 resume los ocho escenarios.

Tabla 4
Escenarios del simulador de océanos

Escenario	Criterios que se cumplen	Criterios que no se cumplen
Mar Caribe de hoy (2026, año neutro)	8 de 8	Todos se cumplen
El Niño fuerte: ola de calor en el arrecife	5 de 8	Sin alerta de blanqueamiento en el arrecife (DHW < 4 °C·semana); Temperatura máxima en el arrecife ≤ MMM + 1 °C; Los atrapanieblas cubren lo que necesita la comunidad en el mes de menos niebla
La Niña: mar más fresco	8 de 8	Todos se cumplen
Alisios más fuertes: más afloramiento y más oleaje	8 de 8	Todos se cumplen
Gran creciente del Magdalena: la pluma llega al arrecife	7 de 8	Salinidad en el arrecife ≥ 34 PSU (la pluma del río no llega)
Año 2050 (emisiones intermedias)	8 de 8	Todos se cumplen
Año 2100 con pocas emisiones	7 de 8	Ascenso del mar en 2100 ≤ 30 cm
Año 2100 con muchas emisiones	2 de 8	Sin alerta de blanqueamiento en el arrecife (DHW < 4 °C·semana); Temperatura máxima en el arrecife ≤ MMM + 1 °C; Agua de niebla del año en el bosque de Macuira ≥ 500 mm (el bosque de niebla se sostiene); Los atrapanieblas cubren lo que necesita la comunidad en el mes de menos niebla; Ascenso del mar en 2100 ≤ 30 cm; Saturación de aragonito en 2100 ≥ 3 (el coral calcifica)

La pestaña Conexión entrega a la ciénaga, al delta y a la playa el nivel medio del mar en el año del horizonte y la rapidez con que sube (la derivada del ascenso), la amplitud de la marea, el oleaje medio del año, la salinidad y la temperatura del mar, y recibe del delta el caudal del río grande. La pestaña Datos guarda la simulación en un libro de Excel con fórmulas (con las hojas «Bosque de niebla» y «Niebla mes a mes»), y 25 pruebas automáticas verifican el modelo con valores calculados a mano.

Referencias

Andrade, C. A., y Barton, E. D. (2005). The Guajira upwelling system. *Continental Shelf Research, 25*(9), 1003–1022. https://doi.org/10.1016/j.csr.2004.12.012

Bruijnzeel, L. A., Mulligan, M., y Scatena, F. N. (2011). Hydrometeorology of tropical montane cloud forests: Emerging patterns. *Hydrological Processes, 25*(3), 465–498. https://doi.org/10.1002/hyp.7974

Cavelier, J., y Goldstein, G. (1989). Mist and fog interception in elfin cloud forests in Colombia and Venezuela. *Journal of Tropical Ecology, 5*(3), 309–322.

Doney, S. C., Fabry, V. J., Feely, R. A., y Kleypas, J. A. (2009). Ocean acidification: The other CO_2 problem. *Annual Review of Marine Science, 1*, 169–192. https://doi.org/10.1146/annurev.marine.010908.163834

Ekman, V. W. (1905). On the influence of the earth's rotation on ocean-currents. *Arkiv för Matematik, Astronomi och Fysik, 2*(11), 1–52.

Hoegh-Guldberg, O., Mumby, P. J., Hooten, A. J., Steneck, R. S., Greenfield, P., Gomez, E., Harvell, C. D., Sale, P. F., Edwards, A. J., Caldeira, K., Knowlton, N., Eakin, C. M., Iglesias-Prieto, R., Muthiga, N., Bradbury, R. H., Dubi, A., y Hatziolos, M. E. (2007). Coral reefs under rapid climate change and ocean acidification. *Science, 318*(5857), 1737–1742. https://doi.org/10.1126/science.1152509

Holthuijsen, L. H. (2007). *Waves in oceanic and coastal waters*. Cambridge University Press.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157896

Lawrence, M. G. (2005). The relationship between relative humidity and the dewpoint temperature in moist air: A simple conversion and applications. *Bulletin of the American Meteorological Society, 86*(2), 225–233. https://doi.org/10.1175/BAMS-86-2-225

Longuet-Higgins, M. S. (1952). On the statistical distribution of the heights of sea waves. *Journal of Marine Research, 11*(3), 245–266.

Millero, F. J. (2013). *Chemical oceanography* (4.ª ed.). CRC Press.

Pierson, W. J., Jr., y Moskowitz, L. (1964). A proposed spectral form for fully developed wind seas based on the similarity theory of S. A. Kitaigorodskii. *Journal of Geophysical Research, 69*(24), 5181–5190. https://doi.org/10.1029/JZ069i024p05181

Pond, S., y Pickard, G. L. (1983). *Introductory dynamical oceanography* (2.ª ed.). Pergamon Press.

Pugh, D., y Woodworth, P. (2014). *Sea-level science: Understanding tides, surges, tsunamis and mean sea-level changes*. Cambridge University Press.

Restrepo, J. D., y Kjerfve, B. (2000). Magdalena river: Interannual variability (1975–1995) and revised water discharge and sediment load estimates. *Journal of Hydrology, 235*(1–2), 137–149. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(00)00269-9

Schemenauer, R. S., y Cereceda, P. (1994). A proposed standard fog collector for use in high-elevation regions. *Journal of Applied Meteorology, 33*, 1313–1322.

Skirving, W., Marsh, B., De La Cour, J., Liu, G., Harris, A., Maturi, E., Geiger, E., y Eakin, C. M. (2020). CoralTemp and the Coral Reef Watch coral bleaching heat stress product suite version 3.1. *Remote Sensing, 12*(23), 3856. https://doi.org/10.3390/rs12233856

Stewart, J., Redlin, L., y Watson, S. (2017). *Precálculo: matemáticas para el cálculo* (7.ª ed.). Cengage Learning.

Stewart, R. H. (2008). *Introduction to physical oceanography*. Texas A&M University.

Still, C. J., Foster, P. N., y Schneider, S. H. (1999). Simulating the effects of climate change on tropical montane cloud forests. *Nature, 398*(6728), 608–610. https://doi.org/10.1038/19293

Sugden, A. M. (1982). The vegetation of the Serranía de Macuira, Guajira, Colombia: A contrast of arid lowlands and an isolated cloud forest. *Journal of the Arnold Arboretum, 63*(1), 1–30.